МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением**.**

Утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:
Попов М.А., преподаватель СПК

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 4
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 4
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 5
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 6
2.2 Тематический план и содержание дисциплины 7
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 10
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 10
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 10
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины 11
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 11
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 13

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Проектирование и разработка баз данных»

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Проектирование и разработка баз данных» относится к профессиональному циклу ПМ.01 Разработка, администрирование и защита баз данных учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен **уметь**:

– **У1** Проектировать реляционную базу данных.

– **У2** Использовать язык запросов для извлечения сведений из баз данных.

– **У3** Обращаться к базам данных из приложения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен **знать**:

– **З1** Основные понятия теории баз данных.

– **З2** Особенности реляционной модели данных, ее ограничения и преимущества.

– **З3** Основные принципы проектирования баз данных и обеспечения целостности данных.

– **З4** Технологию работы с базами данных из программных приложений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:

– **П1** Работы с объектами СУБД.

– **П2** Анализа предметной области.

– **П3** Проектирования структуры базы данных.

– **П4** Нормализации таблиц.

– **П5** Построения ER-диаграмм.

– **П6** Формирования структуры таблиц баз данных.

– **П7** Работы с реляционными базами данных.

– **П8** Создания запросов.

– **П9** Формирования форм и отчетов.

– **П10** Создание базы данных с пользовательским интерфейсом.

Процесс изучения дисциплины МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных направлен на формирование следующих общих компетенций (ОК):

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

Процесс изучения дисциплины МДК.01.01 Проектирование и разработка баз данных направлен на формирование следующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Проектировать базы данных.

ПК 1.2. Разрабатывать объекты баз данных в соответствии с результатами анализа предметной области.

ПК 1.3. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных.

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка – 104 часа, в том числе:

обязательная часть – 74 часов;

вариативная часть – 30 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	**Объем часов**
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	104
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	80
в том числе:	
лекции	32
практические занятия	-
лабораторное занятие	48
курсовая работа (проект)	-
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	11
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	8
выполнение индивидуального или группового задания	-
подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме экзамена	3
и др.	
Промежуточная аттестация в форме	
3 семестр - экзамен	12

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные работы и лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)	Объем часов	Уровень освоения
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ БАЗ ДАННЫХ		***18***	
Тема 1.1 Основные понятия баз данных	**Содержание учебного материала** Роль баз данных в современном мире. Направления использования вычислительной техники. Переход к работам по созданию информационных компьютерных систем. Понятия информационная система, информационное обеспечение. Документальные АИС. Фактографические АИС. Области применения баз данных. Понятия: Файл, база данных, система управления базами данных (СУБД), банк данных. Компоненты системы баз данных. Классификация СУБД. Основные функции СУБД. Объекты СУБД	2	2
Тема 1.2 Уровни представления данных	**Содержание учебного материала** Понятия: Информационный объект, сущность, предметная область информационной системы. Примеры объектов предметной области, свойств (атрибутов). Виды связей: обязательные, факультативные. Представление ANSI/X3/SPARC, как многоуровневой совокупности моделей. Классификация моделей.	2	2
Тема 1.3 Модели данных	**Содержание учебного материала** Модели данных. Основные понятия и определения. Модели данных логического уровня: иерархическая, сетевая, реляционная, их достоинства и недостатки.	2	2
Тема 1.4 Особенности реляционной модели	**Содержание учебного материала** Реляционный подход к построению модели, как представления данных в виде двумерных таблиц Основные понятия реляционной модели данных: отношение, таблица, строка, запись, столбец, поле, атрибут, первичный ключ, внешний ключ, кортеж, домен. Типы взаимосвязей в модели: «один к одному», «один ко многим» и «многие ко многим».	2	2
	Лабораторные занятия Лабораторная работа № 1 Ознакомление с СУБД Лабораторная работа № 2 Работа с объектами СУБД	4	
Тема 1.6 Традиционные операции теории множеств. Основные операции реляционной алгебры	**Содержание учебного материала** Основные действия реляционной алгебры как набора теоретико-множественных операций: объединение отношений, пересечение отношений, разность отношений, Декартово произведение отношений. Основные действия реляционной алгебры как специальных реляционных операций: ограничение отношения, проекция отношения, соединение отношения, деление отношений	2	2
	Лабораторное занятие Лабораторная работа № 3 Изучение операций реляционной алгебры	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, повторение пройденного на занятиях материала, изучение дополнительной литературы, подготовка к защите отчетов по лабораторным занятиям.	2	
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ		***21***	
Тема 2.2 Принципы проектирования баз данных	**Содержание учебного материала** Понятие: Проектирование БД. Цель процесса проектирования БД. Жизненный цикл системы баз данных Этапы проектирования баз данных. Интуитивный и формальный подходы процесса выделения информационных объектов предметной области. Автоматизация проектирования БД. Функциональное ядро систем автоматизированного проектирования	2	2

	(САПР) БД. Характерной особенностью САПР БД. Общая структура САПР БД. Основных проблемы, решающиеся при проектировании базы данных**. Обеспечение непротиворечивости и целостности данных:** Целостность данных. Типы ограничений по условию целостности. Схема данных. Логическая и физическая целостность БД. Понятия: Транзакция, Журнал регистрации изменений (журнал транзакций).		
	Лабораторное занятие Лабораторная работа № 4 Анализ предметной области	2	
Тема 2.4 Элементы проектирования баз данных. Нормализация баз данных	**Содержание учебного материала** Информационно-логическое (инфологическое) проектирование. Определение требований к операционной обстановке, в которой будет функционировать информационная система. Выбор СУБД и других инструментальных программных средств. Логическое проектирование БД. Физическое проектирование БД.Понятия: Избыточность данных, аномалии, декомпозиция. Определение сущностей, связей и атрибутов и взаимосвязей. Задание ключей. Понятие нормальной формы и необходимость нормализации табличных данных. Основные свойства нормальных форм. Первая нормальная форма (1NF). Вторая нормальная форма (2NF). Третья нормальная форма (3NF).	2	2
	Лабораторные занятия Лабораторная работа № 5 Проектирование структуры базы данных. Нормализация таблиц. Лабораторная работа № 6 Проектирование реляционных БД методом нормальных форм.	4	
Тема 2.6 Проектирование базы данных на основе модели типа объект-отношение	**Содержание учебного материала** Терминология и обозначения, используемые при конструировании ER-диаграмм. Понятия: Сущность, Связь, Атрибут, Экземпляр атрибута, Уникальный идентификатор, Описательный и ключевой атрибуты, Определение, Родительская сущность и Дочерняя сущность-потомок. Графическое отображение элементов ER-диаграмм. Модели данных инфологического уровня: модель "сущность-связь". Получение информационно-логической модели	2	2
	Лабораторное занятие Лабораторная работа № 7 Проектирование модели «сущность-связь»	2	
Тема 2.7 Средства проектирования структур баз данных. Средства ускоренного доступа к данным	**Содержание учебного материала** Методы ускорения выборки, позволяющие обойтись без полного перебора строк при выполнении реляционных операций модификации отношений и отбора данных: Индексирование, Хеширование. Изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. Понятия: CASE-средство, CASE-технологии. Названия, назначения, виды CASE-средств. Закрепление изученного материала по разделу «Основы проектирования баз данных»	2	2
	Лабораторные занятия Лабораторная работа № 8 Построение ER-диаграмм Лабораторная работа № 9 Создание логической модели	4	
	Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, повторение пройденного на занятиях материала, изучение дополнительной литературы, подготовка к защите отчетов по лабораторным занятиям.	1	
РАЗДЕЛ 3. РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ		***38***	
Тема 3.1 Организация реляционных баз данных. Работа с объектами СУБД	Объекты реляционной СУБД. Понятия: Таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы, модули. Создание таблиц, работа с записями. Действия, выполняемые в Конструкторе таблиц (задание имен полей, типы полей, свойства полей). Открытие, редактирование и модификация таблицы. Взаимосвязи между таблицами. Типы ключей. Управление записями: добавление, редактирование, удаление и навигация. Перемещение курсора на первую, следующую, предыдущую, последнюю и заданную номером записи. Наложение ограничений на значения полей при добавлении и редактировании записей. Наложение логических условий на записи в режимах добавления и редактирования. Фильтрация данных, сортировка, сортировка текущей таблицы, поиск по любому полю, поиск на полное и частичное совпадении, установка и отмена фильтра. Маски. Ввод значений в поле из заданных списков (поле подстановок).	2	2
	Лабораторные занятия	6	

	Лабораторная работа № 10 Проектирование физической модели Лабораторная работа № 11 Формирование структуры таблиц баз данных Лабораторная работа № 12 Получение практических навыков работы с реляционными базами данных.		
Тема 3.2 Основы конструирования запросов	Назначение, виды и типы запросов. Запрос на выборку. Схема данных запроса. Модификация запроса. Условия отбора записей. Изменение данных в БД средствами запроса. Мастер запроса. Конструктор запроса.	2	2
	Лабораторные занятия Лабораторная работа № 13 Создание запросов на выборку с помощью Конструктора Лабораторная работа № 14 Создание запросов на выборку с помощью Мастера	4	
Тема 3.3 Введение в язык SQL	**Содержание учебного материала** Структурированный язык запросов к реляционным базам данных SQL (Structured Query Language). Составные части SQL. Создание отношений. Команда CREATE TABLE. Синтаксис команды CREATE TABLE, описание команды	2	2
	Лабораторные занятия Лабораторная работа № 15 Изучение основ языка SQL	2	
Тема 3.4 Извлечение данных из отношений	**Содержание учебного материала** Создание запроса. Команды SELECT. Синтаксис команды SELECT, элементы команды. Порядок выполнения операции SELECT	2	2
	Лабораторное занятие Лабораторная работа № 16 Язык запросов SQL.	2	
Тема 3.5 Предикаты. Функции агрегирования	**Содержание учебного материала** Предикаты, используемые в запросах:IN, BETWEEN, LIKE, IS [NOT] NULL Функции агрегирования: COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN	2	2
	Лабораторное занятие Лабораторная работа № 17 Использование языка запросов SQL.	2	
Тема 3.6 Организация интерфейса с пользователем	**Содержание учебного материала** Создание экранной формы. Элементы управления, их свойства. Конструктор форм. Виды отчетов. Структура отчетов. Формирование и вывод отчетов. Создание отчетов с группировкой и сортировкой, печать отчетов	2	3
	Лабораторные занятия Лабораторная работа № 18 Формирование форм и отчетов, работа с ними Лабораторная работа № 19 Создание базы данных с пользовательским интерфейсом	4	
Тема 3.7 Реализация баз данных. Администрирование БД. Обеспечение защиты данных	**Содержание учебного материала** Администрирование БД. Задачи администрирования БД. Задачи и функции администратора. Обеспечение защиты данных. Основные функции защиты: обеспечение безопасности данных и обеспечение секретности данных. Закрепление изученного материала по разделу	2	2
	Лабораторные занятия Лабораторная работа № 20 Создание проекта базы данных	2	
	Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспекта занятия, повторение пройденного на занятии материала, изучение дополнительной литературы, подготовка к защите отчета по практическому занятию.	2	
Консультации		***1***	
Экзамен		***12***	
	Всего:	**104**	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины «Проектирование и разработка баз данных» требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;

наглядные пособия (учебники, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).

Технические средства обучения:

Оборудование: учебная мебель, маркерная доска видеопроекционное оборудование, персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет.

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) нормативные правовые документы

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)

2. Королев А. Н., Плешакова О. В. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Постатейный комментарий к Федеральному закону. — М.: Юстицинформ, 2007. — 128 с. — (Библиотека журнала «Право и экономика». Комментарий специалиста).

б) основная литература

1. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/455863 -ЭБС Юрайт.

2. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных [Электронный ресурс]/ Туманов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 502 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52221.html.— ЭБС «IPRbooks»

в) дополнительная литература

1. Баженова И.Ю. Основы проектирования приложений баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ Баженова И.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2019.— 325 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86200.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для среднего

профессионального образования / С. А. Нестеров. — Электрон. текстовые данные.— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — Режим доступа: https://urait.ru/bcode/457142 -ЭБС Юрайт.

3. Кара-Ушанов В.Ю. SQL - язык реляционных баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кара-Ушанов В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 156 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68419.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Култыгин О.П. - Электрон. текстовые данные. - М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. - 232 с. - Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/17009

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

– Персональные компьютеры с операционной системой Windows 7* и выше.
- Microsoft Office
- Internet
- Total Commander
- MS Visio2007
- Браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE;
- SQLite3
- PostgreSQL
- http://ru.wikipedia.org/
- http://www.intuit.ru/
- http://techlibrary.ru
- https://multiurok.ru
- http://sql.ru
- http://sql-ex.ru

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Результаты обучения (умения, знания)	**Формы контроля результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:	
Анализировать предметную область, выделять основные сущности и связи между ними. Проектировать реляционную базу данных. Разрабатывать SQL запросы для работы с реляционной базой данных и выполнять их в программном приложении.	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты лабораторных работ, экзамен
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:	
Взаимодействие понятий банка данных, системы управления базами данных, базы данных. Основные компоненты реляционной базы данных. Этапы проектирования реляционных баз данных, виды моделей, применяющихся при инфологическом моделировании. Основы обращения к базе данных из приложения.	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты лабораторных работ; экзамен